

シミュレーション レポート 1

神野 友哉

2022311042

愛知県立大学 情報科学部 情報科学科

2024 年 4 月 18 日

目 次

1	課題 1-1	2
1.1	目的	2
1.2	方法	2
1.3	結果	2
1.4	考察	2
1.5	感想	2
2	課題 1-2	4
2.1	目的	4
2.2	方法	4
2.3	結果	4
2.4	考察	4
2.5	感想	5
3	課題 1-3	6
3.1	目的	6
3.2	方法	6
3.3	結果	6
3.4	考察	8
3.5	感想	8
4	課題 1-4	9
4.1	目的	9
4.2	方法	9
4.3	結果	9
4.4	考察	10
4.5	感想	10

1 課題 1-1

1.1 目的

matlab の simulink によるシミュレーションを実施することで理解を深める

1.2 方法

- 手順 1 状態方程式の状態の次元 (n) 分だけの積分器を描き、各々の積分器出力に各状態変数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ を割り当てる。
- 手順 2 各積分器の入力は状態の一階微分 $\frac{dx_1(t)}{dt}, \frac{dx_2(t)}{dt}, \dots, \frac{dx_n(t)}{dt}$ となっているから、状態遷移方程式の右辺を計算し、各状態変数及び入力の状態を算術演算ブロックなどを用いて表し積分器入力側に接続する。これを全ての積分器について行う。
- 手順 3 出力は状態変数、及び入力の状態であるから、それらを 手順 2 と同様にブロックを組み合わせ構成する。
- 手順 4 simulink 右下の auto(ode45) を左クリックし、表示された小さなウィンドウの更に右下の歯車マークを左クリック、開いたウィンドウのソルバー、ソルバーの詳細、最大ステップサイズが auto になっていたら、そこに 0.01 と入力する。また、相対許容誤差を $1e-3$ と入力する。

実際に作成すると、以下のようになる。

- 手順 5 $v_x(t)$ を入力とする積分器の出力は $x(t)$ とする。
- 手順 6 $-g \neq -9.8$ を入力とする積分器の出力は $v_y(t)$ 。その出力を入力とした積分器の出力は $y(t)$ となる。
- 手順 7 $x(t)$ と $y(t)$ を XY Graph ブロックの入力にする。この際に、横軸にしたい方を縦軸にした方と比較し、上か左に接続する。

1.3 結果

図 1 は手順に従って作成したブロック線図である。

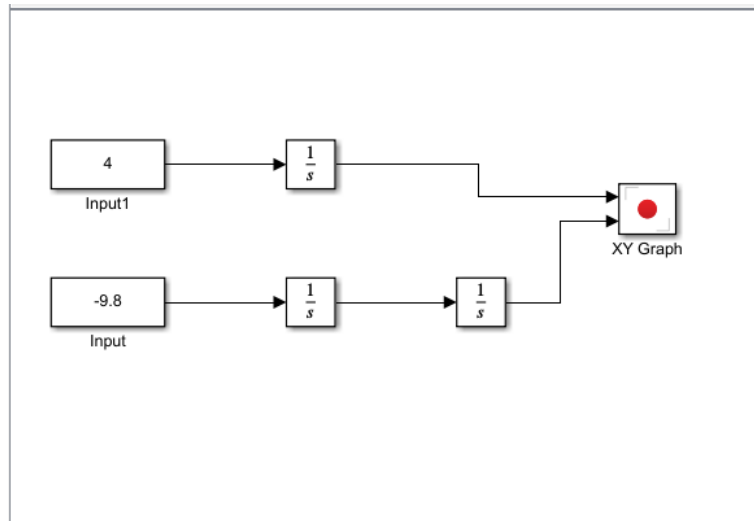


図 1: 作成したブロック線図

1.4 考察

matlab の simulink は視覚的に操作しやすいよう、構成されていると考えられる。

1.5 感想

simulink の独特な操作性に慣れていなかったが、今後はスムーズになると感じた。

2 課題 1-2

2.1 目的

放物運動をシミュレーションし、観察する。

2.2 方法

- 手順 1 課題 1-1 で製作したブロック線図、図 1 の左上、input1 と書かれている Constant ブロックに $v_x(0)$ の値を入力する。今回は 4 である。
- 手順 2 左下の -9.8 が入力されている Constant ブロックの出力が直接、入力されている積分器をダブル左クリックしウィンドウを開き、初期状態に $v_y(0)$ の値を入れる。今回は 12 である。
- 手順 3 Display ブロックを二つ置く。XY Graph ブロックに入力されている二つの線をそれぞれ接続する。Matlab の Version によっては Display ブロックをダブル左クリックし開き、ウィンドウ上方の接続から選択する。
- 手順 4 XY Graph ブロックをダブル左クリックしウィンドウを開き、フレーム上方にある終了時間を 2.5 に設定する。また、データカーソルを左クリックし軸を強調してもよい。その後、実行ボタンを押し、結果を観察する。

2.3 結果

作成したブロック線図は図 2、2.5 秒間のシミュレーション結果は図 3 である。図 2 は、実行ボタンを

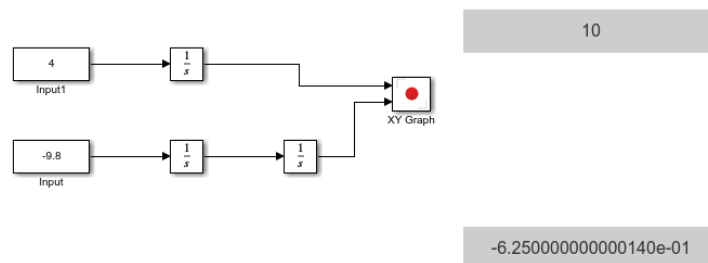


図 2: 課題 1 を微調整・変更したブロック線図

押した図でもあり、その Display ブロックに表示された値は、シミュレーション最後の数値である。そこから、2.5 秒間経った後の距離は 10m であるが、高さが -0.625... になった。

2.4 考察

図 3 が放物運動になっていることから、シミュレーションとして機能したと考えられるのではないかな。また、図 3 の最後の方は、 $y(t)$ の値が負になってしまっている。これは、 $y(t)$ が負になれば止まるという仕組みを実装していないためである。しかし、仮に実装したとしても、グラフの分割 (Step) 数、あるいは、間隔である最大ステップサイズによる調整では、図 4 のように、丁度 $y(t)$ の値が 0 となるようにはできない

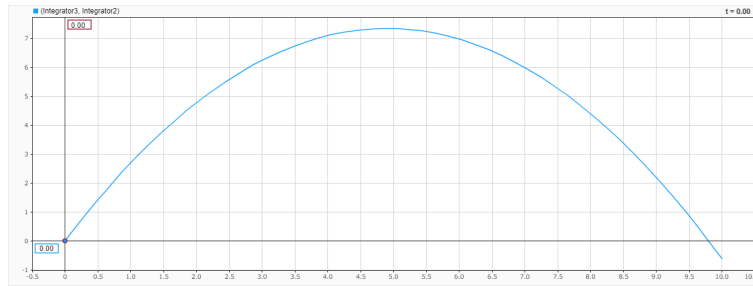


図 3: シミュレーション結果

と言っていい。図 4 の横軸のメモリがステップサイズの区分点であり、それらの曲線上の対応する緑の点 $y(t)$ しか得られないためである。そのため、 $y(t)$ の誤差を極小にするには、最大ステップサイズを 0 に極限まで近付ける必要があるが、現実的には領域計算量、時間計算量ともに限界があるため、妥協が必須となると考えられる。

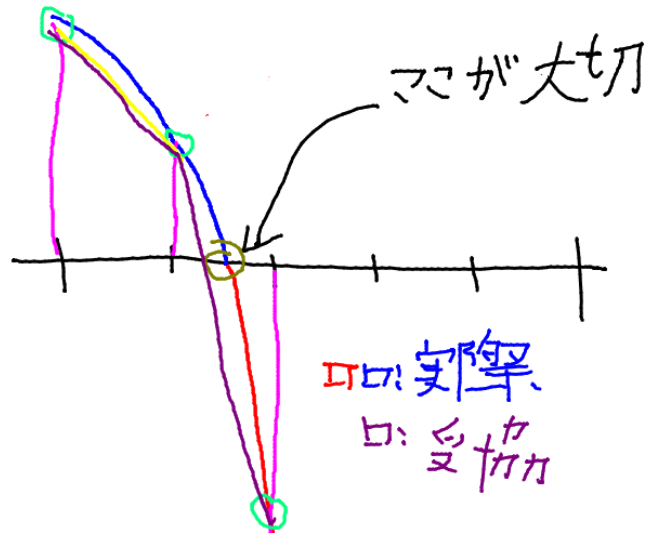


図 4: 略式図

2.5 感想

実際に実行してみると、常微分方程式からこのシミュレーション結果が求められていることから、理論の正当性が感じられた。

3 課題 1-3

3.1 目的

放物運動の最適な放出角度を模索する

3.2 方法

課題 1-1 の手順 1～手順 4 を実施する。具体的な操作として、以下を行えばよい。

- 手順 1 角度を定義する Constant ブロックを最初とし、その出力を入力として Gain ブロックに接続。このブロックには $\pi/180$ と入力しておくことで、出力をラジアンに変換する。
- 手順 2 先の Gain ブロックの出力を分岐し、それぞれ Trigonometric Function ブロックに接続。それぞれ Cos , Sin とする。
- 手順 3 それぞれの出力を各々 Gain ブロックに接続。共に初速 ($\sqrt{v_x(0)^2 + v_y(0)^2}$) を入れる。今回は 10 である。
- 手順 4 Cos 側はそのまま積分器の入力として接続し、その出力が距離 $x(t)$ となる。
- 手順 5 Sin 側は積分器の外部からの初期状態入力として接続する。このとき x_0 と書かれた入力に接続するはずである。また、積分器のもう一方の入力は、-9.8 と入力した Constant ブロックの出力を接続する。結果、その積分器の出力が距離 $y(t)$ となる。
- 手順 6 $x(t)$ と $y(t)$ を XY Graph ブロックに接続する。 $y(t)$ 側は分岐させ、Hit Crossing Probe ブロックの入力に接続。ウィンドウを開き、ヒットクロッシングオフセットを 0 へ、ヒットクロッシング方向を立ち下がりを選択する。その出力を Stop ブロックの入力に接続。
- 手順 7 角度を定義する Constant ブロックを手動で調整する。
- 手順 8 XY Graph ブロックのウィンドウで実行し、結果を観察する。

3.3 結果

図 5 は、この実験に用いたブロック線図である。図 6～図 8 はそれぞれ放出角度 30° , 45° , 60° のシミュレーション結果である。他にも $0^\circ \sim 90^\circ$ の範囲で色々実験したが、 0° も 90° も飛距離は最小の 0 で、双方向ともに 45° に近づく程、遠く投げられることが判った。そのため、 45° 近辺で微調整し、Display ブロックから、 $y(t)$ が 0 を下回り終了した時の $x(t)$ と $y(t)$ を厳密に確認する。その結果が表 1 である。

表 1: 45° 近辺での角度と $x(t)$, $y(t)$ の関係

角度	$x(t)$	$y(t)$
44.999998	1.020408163265316e+01	-1.001559946089969e-13
44.999999	1.020408163265319e+01	-1.003711003200181e-13
45	1.020408163265315e+01	-9.979517212599376e-14
45.000001	1.020408163265316e+01	-9.923312171977727e-14
45.000002	1.020408163265307e+01	-5.342948306008566e-16

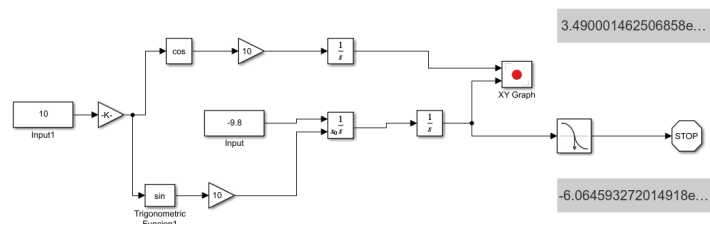


図 5: 作成したブロック線図

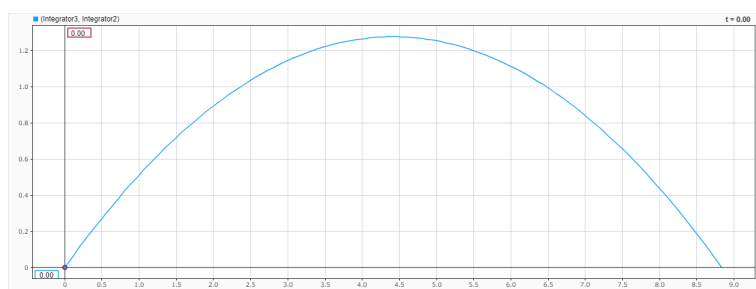


図 6: 放出角 30°

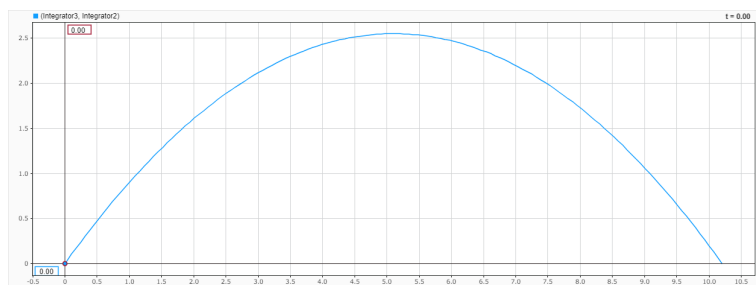


図 7: 放出角 45°

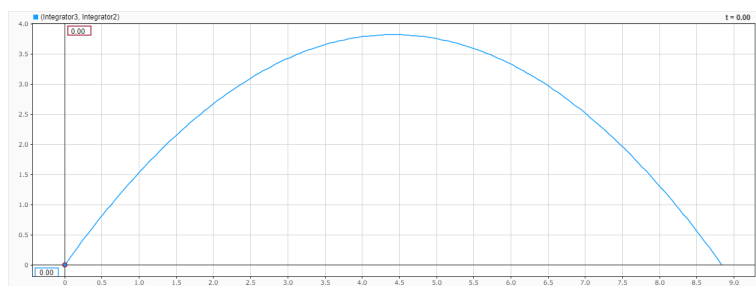


図 8: 放出角 60°

45° 丁度よりも $x(t)$ の値が多きい角度が存在し、45° を両方向から挟んでいる。この原因が誤差によるものだと仮定し考察していきたい。

3.4 考察

シミュレーション上だと、45° 近辺が最も飛距離が長いと判った。また、結果の最後に述べた内容の原因も考察する。それには、課題 1-2 の考察で述べた内容もあるだろうが、他の原因も考察したい。積分器の積分計算は、数値解析学的に誤差を生じさせるものであり、その積分の近似方法は ode45。4 次ルンゲクッタ法と 5 次ルンゲクッタ法の中間を採る方法であった。オイラー法によるものよりも高精度であるが、しかし、計測誤差は発生は避けられない。表 1 のように、e-13 もあれば、e-16 もあり、 $y(t)$ が 0 を下回る値が、積分器出力を処理を跨ぎその入力に戻すという、多回数の積分器利用に伴った誤差の影響を受けていたと考えるのが自然ではないか。端的に、積分器の量も全体の誤差に影響したと考えられるのではないか。

3.5 感想

理由は解らないが、Display ブロックがうまく接続できない事象に悩み、時間がかかってしまった。この場合は、出力と入力のタイプを合わせる必要があることを学習した。

4 課題 1-4

4.1 目的

シミュレーションの結果と解析結果の比較により、シミュレーションの精度を確かめる。

4.2 方法

t : 時間, θ : 角度, v_0 : 初速度, v : 時間,

$$v_x(t) = v_0 \cos \theta \quad (1)$$

$$v_y(t) = v_0 \sin \theta - gt \quad (2)$$

式 1、式 2 を t について積分し、ある時点 t での距離 $x(t)$ と高さ $y(t)$ は、

$$x(t) = (v_0 \cos \theta)t \quad (3)$$

$$y(t) = (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (4)$$

式 4 の $y(t) = 0$ として、 t について解くと、

$$t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g} \quad (5)$$

式 3 に式 5 を代入し、

$$x(t) = (v_0 \cos \theta) \frac{2v_0 \sin \theta}{g} \quad (6)$$

$$= \frac{v_0^2}{g} 2 \sin \theta \cos \theta \quad (7)$$

$$= \frac{v_0^2}{g} \sin 2\theta \quad (8)$$

式 8 において、 v_0 も g も定数であるため、 $\sin 2\theta$ の値に左右されることが判る。 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ の範囲で $\sin 2\theta$ の値が最大となるのは、 $\theta = \frac{\pi}{4}$ の時であると判る。距離も計算してみよう。 $v_0 = 10$ と $g = 9.8$ 、 $\theta = \frac{\pi}{4}$ を式 8 に代入し、

$$x(t) = \frac{10^2}{9.8} \sin(2 \cdot \frac{\pi}{4}) \quad (9)$$

$$= 10.20408163265306 \quad (10)$$

纏めると、 $\theta = \frac{\pi}{4}$ で距離最大となり、その距離は式 10 より $1.020408163265306 \times 10^1$ である。これを、表 1 の要素と比較する。

4.3 結果

解析の結果では 45° が飛距離最大の放出角度であった。その場合の距離 $1.020408163265306 \times 10^1$ は表 1 の各要素の距離と桁を揃えた上で比較して、 $e-13$ の桁で小さいと判った。しかし、表 1 の各要素の高さは 0 ではない、微小な負の値となっていることも考慮に入れない。しかし、シミュレーションにおいても、 45° 近辺が最適だと判明したと断言できるだろう。

4.4 考察

このような結果となった原因は、課題 1-2 や課題 1-3 で考察した内容とし、これ以上言及しない。この課題 1-3 の考察では、得られた微小な誤差がどの程度の影響を与えるか考察したい。今回の実験では、シミュレーションの精度として、人間の見る分には十分誤差が小さいと見えた。それは、実験の題材としての規模も人間が知れるような大きさであったことが原因だと考えられる。しかし、天文学的に大きな数字だと、小さな誤差の存在が無視できないと考えられ、そのため、計算誤差を最小に抑える方法・仕組みの開発、また、その保証はこのシミュレーションの学問上、大切であるといえるのではないか。

4.5 感想

考察とは関連性が薄い話となるが、matlab の simulink を利用して、シミュレーションを実施する企業の話に理解度が深まったと感じた。